

Devoir de BSM du 07 Juillet 2026

RAZAFIMAHERY Faneva Liantsoa

Master 2- Physique des Hautes Energies

Université d'Antananarivo

12 Juillet 2026

Abstract

Dans ce travail, il nous a été demandé de trouver les amplitudes suivantes:

- pour $S = 0$ $\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0)$
- pour $S = 2$ $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$ et $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$

Pour $\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0)$ et $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$, nous adopterons le cas où l'amplitude se décompose comme suit:

$$\mathcal{A}(123) = [12]^x [13]^y [23]^z$$

Rappelons que par transformation de Wigner, on a:

$$\mathcal{A}(123) \rightarrow (e^{-i\theta})^{2h_i} \mathcal{A}(123)$$

Et par définition, on a aussi avec $\dot{a}$ et $\dot{b}$ les indices spinorielles et les nombres entre parenthèses le numéro de la particule:

$$[12] = -\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} \bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)} \bar{\lambda}_{\dot{b}}^{(2)}$$

qui sous transformation de Wigner obéit à:

$$\bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)} \rightarrow e^{-i\theta} \bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)}$$

Pour $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$, pour éviter que le résultat parte à l'infini dans le cas où $\langle 12 \rangle = \langle 13 \rangle = \langle 23 \rangle = 0$ et $[12]$, $[13]$, $[23]$ petits, nous préférons utiliser avec $[12]=[13]=[23]=0$, la décomposition suivante:

$$\mathcal{A}(123) = \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z$$

Avec:

$$\langle 12 \rangle = \varepsilon^{ab} \lambda_a^{(1)} \lambda_b^{(2)}$$

Qui sous transformation de Wigner obéit à:

$$\lambda_a^{(1)} \rightarrow e^{i\theta} \lambda_a^{(1)}$$

1 Le cas $S = 0$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+y)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(y+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z\end{aligned}\tag{1}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = -y$

Ce qui nous donne : $x = 0, y = 0, z = 0$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0) = 1}$$

2 Le cas $S = 2$

2.1 $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+y)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(y+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z\end{aligned}\tag{2}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = 4 - y$:

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 4 - y + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ y = z \\ z = -2 \end{cases}$$

Ce qui donne alors:

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -2 \\ z = -2 \end{cases}$$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) = \frac{[12]^6}{[13]^2 [23]^2}}$$

2.2 $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(x+y)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z \\ \mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(x+z)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z \\ \mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(y+z)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z\end{aligned}\tag{3}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x + z = 4 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = 4 - y$:

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 4 - y + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ y = z \\ z = -2 \end{cases}$$

Ce qui donne alors:

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -2 \\ z = -2 \end{cases}$$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) = \frac{\langle 12 \rangle^6}{\langle 13 \rangle^2 \langle 23 \rangle^2}}$$